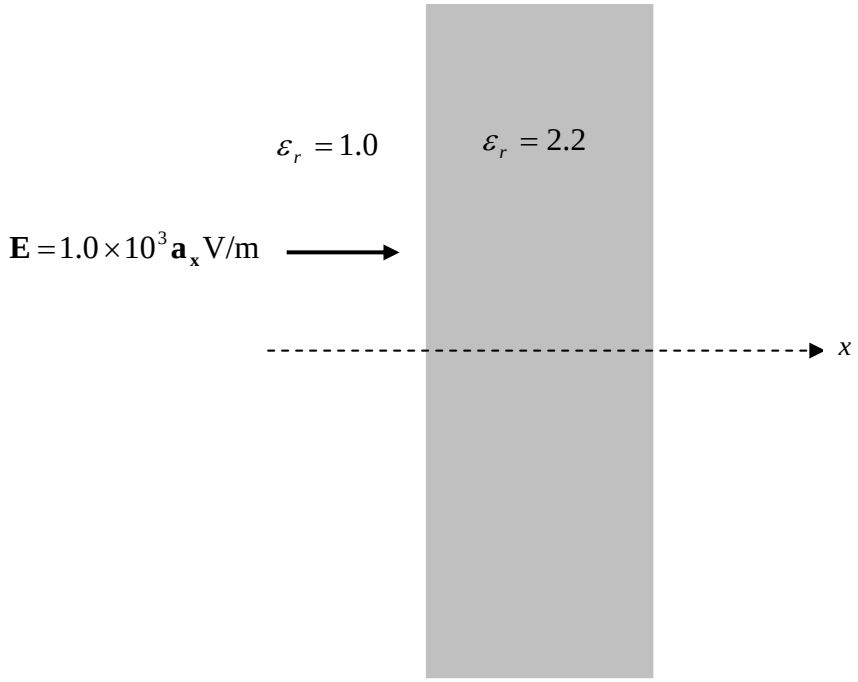
電　磁　気　学

［問題１］

全電荷 4 nC で半径 2 m のリング状の一様な線電荷を考える。 このリングは Z = 0 平面にあり、中心の座標は原点(0，0，0)である。このとき、Z 軸上の座標(0，0，2)での電位を求めなさい。なお、座標の単位は[m]である。

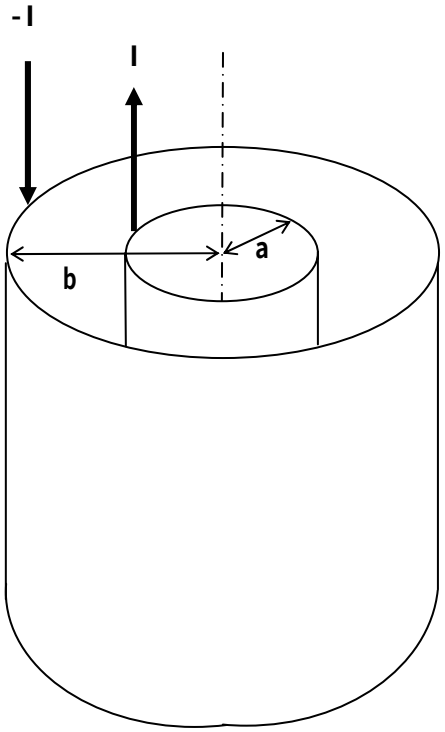
［問題２］

下図のように x 軸に垂直に置いた、厚さが有限で、一様かつ等方的な比誘電率 $\varepsilon_r = 2.2$ の誘電体板を考える。比誘電率 $\varepsilon_r = 1.0$ として扱える大気である外部での電界が $\mathbf{E} = 1.0 \times 10^3 \mathbf{a}_x \text{V/m}$ であった。このとき、誘電体中の分極ベクトルを求めなさい。ただし、自由空間の誘電率は $\varepsilon_0 = 8.9 \times 10^{-12} \text{F/m}$ とする。



[問題３]

図に示すような半径 a および b の同心円筒導体をもつ構造において、内側の中空円筒には上向きの電流 I が流れており、外側の円筒には反対方向の電流（-I）が流れているとする。中心軸からの距離 r が 0<r<a，a≦r≦b，r>b のそれぞれの領域における磁界の強さ H および磁界の向きを求めよ。また、r に対する H の変化の概略を図示せよ。



[問題４]

電流も電荷もない均一かつ無損失の誘電体（誘電率 ε、透磁率 μ）の中の電磁界に対して、電界が x 方向成分（$\mathbf{a}_x$ は単位ベクトル）のみで

$$\mathbf{E} = E_0 \sin(kz + \omega t)\mathbf{a}_x \qquad (1)$$

で表されるとき、以下の問に答えよ。

(a) 電流も電荷もない均一媒質中のマックスウェルの方程式（４つの式）を示せ。
(b) 電束密度 $\mathbf{D}$、磁界の強さ $\mathbf{H}$、磁束密度 $\mathbf{B}$ の表式を求めよ。（k を含む式でよい。）
(c) k の値を決定せよ。

ただし、必要に応じてベクトル $\mathbf{A}$ に対する以下の関係を用いよ。

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\mathbf{a}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\mathbf{a}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\mathbf{a}_z$$